РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

Отчёт по лабораторной работе №6

Архитектура Компьютеров и Операционные Системы

Студент: ТУЙИШИМЕ Тьерри

Группа: НКАбд-05-25

Содержание

1 Цель работы 2
2 Задание 2
3 Выполнение лабораторной работы..... 2
3.1 Определение полного имени домашнего каталога..... 2
3.2 Выполнение некоторых действиях. 3
3.3 Определение опции команды с помощью man. 6
3.4 Использование команду history. 9
4 Выводы 10
5 Ответы на контрольные вопросы 10
Список литературы..... 13

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой по средством командной строки.

2 Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить некоторые действия.
3. Определить опции команды с помощью man.
4. Использовать команду history.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Определение полного имени домашнего каталога.

Для определения полного имени каталога я использую команду pwd. Выводится, что я в домашнем каталоге (home/mwakutaipa):

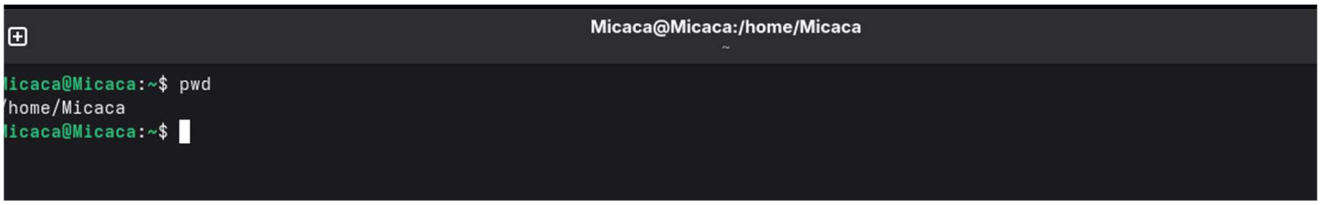

Рис. 1: Команда pwd

3.2 Выполнение некоторых действиях.

Далее с помошью cd я перехожу в каталог /tmp и вывожу на экран содержимое каталога с помощью ls:

```
Micaca@Micaca:~$ cd /tmp
Micaca@Micaca:/tmp$ ls
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-abrtd.service-WQ2fR9
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-chronyd.service-dB4uKG
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-colord.service-NfK6f1
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-dbus-broker.service-SkFw8f
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-fwupd.service-zP1eIs
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-irqbalance.service-Qdfyl9
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-low-memory-monitor.service-gkaaN
U
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-ModemManager.service-9oT1fq
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-passim.service-ubejRB
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-pcscd.service-SptA1F
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-polkit.service-06mr1Q
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-rtkit-daemon.service-xavBtt
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-switcheroo-control.service-TimEZ
3
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-systemd-logind.service-W1VckS
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-systemd-resolved.service-yUrmju
```

Рис. 2: Каталог /tmp

Вывожу на экран содержимое каталога с помощью ls -l, чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах (тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.):

```
Micaca@Micaca:/tmp$ ls -l
total 0
drwx------. 3 root root 60 Mar 20 13:24 systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33
e1f3-abrtd.service-WQ2fR9
drwx------. 3 root root 60 Mar 20 13:24 systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33
e1f3-chronyd.service-dB4uKG
drwx------. 3 root root 60 Mar 20 13:24 systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33
e1f3-colord.service-NfK6f1
drwx------. 3 root root 60 Mar 20 13:24 systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33
e1f3-dbus-broker.service-SkFw8f
drwx------. 3 root root 60 Mar 20 13:27 systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33
e1f3-fwupd.service-zP1eIs
drwx------. 3 root root 60 Mar 20 13:24 systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33
e1f3-irqbalance.service-Qdfyl9
drwx------. 3 root root 60 Mar 20 13:24 systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33
e1f3-low-memory-monitor.service-gkaaNU
drwx------. 3 root root 60 Mar 20 13:24 systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33
e1f3-ModemManager.service-9oT1fq
drwx------. 3 root root 60 Mar 20 13:28 systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33
e1f3-passim.service-ubejRB
drwx------. 3 root root 60 Mar 20 13:24 systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33
e1f3-pcscd.service-SptA1F
drwx------. 3 root root 60 Mar 20 13:24 systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33
```

Рис. 3: Содержаемое /tmp

Вывожу на экран содержимое каталога с ls -F, для получение информацию о типах файлов (каталог, исполняемый файл, ссылка):

```
Micaca@Micaca:/tmp$ ls -F
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-abrtd.service-WQ2fR9/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-chronyd.service-dB4uKG/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-colord.service-NfK6f1/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-dbus-broker.service-SkFw8f/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-fwupd.service-zP1eIs/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-irqbalance.service-Qdfyl9/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-low-memory-monitor.service-gkaaNU/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-ModemManager.service-9oT1fq/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-passim.service-ubejRB/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-pcscd.service-SptA1F/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-polkit.service-06mr1Q/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-rtkit-daemon.service-xavBtt/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-switcheroo-control.service-TimEZ3/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-systemd-logind.service-W1VckS/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-systemd-resolved.service-yUrmju/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-upower.service-rxBY63/
Micaca@Micaca:/tmp$
```

Рис. 4: Тип файлы

Вывожу на экран содержимое каталога с ls -a, чтобы отобразить скрытых от просмотра файлов:

```
Micaca@Micaca:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIpcServer
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-abrtd.service-WQ2fR9
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-chronyd.service-dB4uKG
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-colord.service-NfK6f1
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-dbus-broker.service-SkFw8f
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-fwupd.service-zP1eIs
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-irqbalance.service-Qdfyl9
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-low-memory-monitor.service-gkaaNU
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-ModemManager.service-9oT1fq
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-passim.service-ubejRB
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-pcscd.service-SptA1F
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-polkit.service-06mr1Q
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-rtkit-daemon.service-xavBtt
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-switcheroo-control.service-TimEZ3
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-systemd-logind.service-W1VckS
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-systemd-resolved.service-yUrmju
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-upower.service-rxBY63
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
Micaca@Micaca:/tmp$
```

Рис. 5: Скрытые файлы

Я перехожу в каталог /var/spool/ и вывожу на экран содержимое каталога с помощью ls. Вижу, что в нем есть подкаталог cron:

```
Micaca@Micaca:/tmp$ cd /var/spool
Micaca@Micaca:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
Micaca@Micaca:/var/spool$
```

Рис. 6: Нахождение подкаталога cron

Перехожу в домашний каталог и вывожу содержиемое с помощью ls -l. Видно, что mwakutaipa является владельцем файлов и подкаталогов:

```
Micaca@Micaca:/var/spool$ cd
Micaca@Micaca:~$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca    14 Mar 14 16:24 bin
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca     0 Mar  1 19:30 Desktop
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca     0 Mar  1 19:30 Documents
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca   102 Mar 14 19:05 Downloads
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca   156 Mar  6 21:48 git-extended
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca   530 Mar  6 18:51 gitflow-avh
drwxr-x---. 1 Micaca Micaca    44 Mar  5 18:25 LAB1
drwxr-x---. 1 Micaca Micaca    66 Mar  5 18:18 LAB2
drwxr-x---. 1 Micaca Micaca    56 Mar  5 18:24 LAB3
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca   192 Mar  7 21:21 labs
-rw-r--r--. 1 Micaca Micaca 18657 Mar 14 16:35 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca     0 Mar  1 19:30 Music
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca    12 Mar  4 17:32 Pictures
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca     0 Mar  1 19:30 Public
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca     0 Mar  1 19:30 Templates
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca    12 Mar  4 17:32 Videos
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca    10 Mar  4 21:05 work
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 7: владельца файлов

В домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir и в этом же каталоге создайте новый каталог с именем morefun одной командой. Далее использую ls, чтобы проверять:

```
Micaca@Micaca:~$ mkdir -p newdir/morefun
Micaca@Micaca:~$ ls
bin      Documents  git-extended  LAB1  LAB3  LICENSE  newdir    Public     Videos
Desktop  Downloads  gitflow-avh   LAB2  labs  Music    Pictures  Templates  work
Micaca@Micaca:~$ ls newdir
morefun
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 8: Создание newdir и morefun

Создаю одной командой еще три новых каталога с именами letters, memos, misk и проверяю создание:

```
Micaca@Micaca:~$ mkdir letters memos misk
Micaca@Micaca:~$ ls
bin      Documents  git-extended  LAB1  LAB3  letters  memos  Music   Pictures  Templates  work
Desktop  Downloads  gitflow-avh   LAB2  labs  LICENSE  misk   newdir  Public    Videos
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 9: Создание letters, memos, misk

Удаляю эти каталоги одной командой rmdir и проверяю:

```
mwakutaipa@mwakutaipa:~$ rmdir letters/ memos/ misk/
mwakutaipa@mwakutaipa:~$ ls
bin        git-extended  newdir  work   Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Downloads  LICENSE       sc      Видео  Загрузки   Музыка       'Рабочий стол'
```

Рис. 10: Удаление letters, memos, misk

Удаляю каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога и проверяю, был ли каталог удалён:

```
Micaca@Micaca:~$ rmdir letters memos misk
Micaca@Micaca:~$ ls
bin      Documents  git-extended  LAB1  LAB3  LICENSE  newdir   Public    Videos
Desktop  Downloads  gitflow-avh   LAB2  labs  Music    Pictures  Templates  work
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 11: Удаление ~/newdir/morefun

3.3 Определение опции команды с помощью man.

С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. Это является опцией -R:

```
-R, --recursive
       list subdirectories recursively
```

Рис. 12: опция ls для просмотра содержимое

Определяю набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Это является опцией -c:

```
-c     with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with  -l:  show
       ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
```

Рис. 13: Определение опций команды ls для отсортирование

С помощью man cd, узнаю описание cd и ее опции. -L переходить по символическим ссылкам после того, как обработаны все переходы. -P позволяет следовать по символическим ссылкам перед тем, как обработаны все переходы. -e позволяет выйти с ошибкой, если директория, в которую нужно перейти, не найдена.

```
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the
    HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins
    with a slash (/), then CDPATH is not used.

    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
    the word is assumed to be  a variable name.  If that variable has a value,
    its value is used for DIR.

    Options:
      -L        force symbolic links to be followed: resolve symbolic
                links in DIR after processing instances of `..'
      -P        use the physical directory structure without following
                symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
                processing instances of `..'
      -e        if the -P option is supplied, and the current working
                directory cannot be determined successfully, exit with
                a non-zero status
      -@        on systems that support it, present a file with extended
                attributes as a directory containing the file attributes

    The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
    `..' is processed by removing the immediately previous pathname component
    back to a slash or the beginning of DIR.
```

Рис. 14: Описание опции cd

С помощью man pwd узнаю описание команду и ее опции. -L - брать директорию из переменной окружения. -P - отрасывать все символические ссылки.

```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your  shell  may  have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.  Please
       refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
       Written by Jim Meyering.
```

Рис. 15: Описание опции pwd

Описание опции mkdir: -m – устанавливается права доступа. -p – рекурсивнно создать каталог и подкаталоги. -v – сообшается о созданных директориях. -z – устанавливается SELinux для создаваемой директории по умолчанию.

```
MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m
              option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

       --help display this help and exit
```

Рис. 16: Описание опции mkdir

Описание опции rmdir: –ignore-fail-on-non-empty – отмняет вывод ошибки если каталог не пустой. -p – удалить рекурсивнно каталог и подкаталоги. -v – выводить сообшение о каждом удаленный директории.

```
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
 Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 17: Описание опции rmdir

Описание опции rm: -f – игнорировать несуществующие файлы и аргументы, не выводит запрос на подтверждение удаления. -i – выводит запрос на подтверждение удаления -I – выводит один раз запрос на подтверждение удаления если удаление рекурсивнно или больше 3 раза

```
RM(1)                                User Commands                                RM(1)

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not
       remove directories.

       If  the  -I  or  --interactive=once  option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or
       --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.   If  the
       response is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise,  if  a  file  is  unwritable,  standard input is a terminal, and the -f or --force option is not
       given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for  whether  to  remove  the
       file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than
              -i, while still giving protection against most mistakes

 Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 18: Описание опции rm

3.4 Использование команду history.

Используя информацию, полученную при помощи команды history:

```
769  pwd
770  cd /temp
771  cd /tmp
772  ls
773  clear
774  ls -l
775  ls -F
776  ls -a
777  cd /var/spool
778  ls
779  cd
780  ls -l
781  mkdir newdir/morefun
782  mkdir -p newdir/morefun
783  ls
784  ls newdir
785  mkdir letters memos misk
786  ls
787  mkdir
788  mkdir letters/ memos /misk
789  mkdir letters/ memos/ misk
```

Рис. 19: команда history

Выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд:

```
Micaca@Micaca:~$ !781:s/newdir/Milly
mkdir Milly/morefun
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 20: модификацию и исполнение команды mkdir

```
Micaca@Micaca:~$ !784:s/newdir/bin
ls bin
chezmoi
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 21: модификацию и исполнение команды ls

4 Выводы

При выполнении данной работы я приобретела практические навыки взаимодействия пользователя с системой по средством командной строки.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Текстовая система, которая передает комманды компьютеру и возврашает результаты пользователю.

2. pwd. Пример: если я нохожусь в своем домашнем каталоге и запускаю pwd в командной строке , то я увижу результат /home/mwakutaipa.

3. ls с опцией -F. Например:

```
Micaca@Micaca:~$ cd /tmp
Micaca@Micaca:/tmp$ ls -F
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-abrtd.service-WQ2fR9/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-chronyd.service-dB4uKG/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-colord.service-NfK6f1/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-dbus-broker.service-SkFw8f/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-fwupd.service-zP1eIs/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-irqbalance.service-Qdfyl9/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-low-memory-monitor.service-gkaaNU/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-ModemManager.service-9oT1fq/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-passim.service-ubejRB/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-pcscd.service-SptA1F/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-polkit.service-06mr1Q/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-rtkit-daemon.service-xavBtt/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-switcheroo-control.service-TimEZ3/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-systemd-logind.service-W1VckS/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-systemd-resolved.service-yUrmju/
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-upower.service-rxBY63/
Micaca@Micaca:/tmp$
```

Рис. 22: Пример по использованию ls с опцией -F

4. ls с опцией -a. Например:

```
Micaca@Micaca:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIpcServer
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-abrtd.service-WQ2fR9
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-chronyd.service-dB4uKG
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-colord.service-NfK6f1
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-dbus-broker.service-SkFw8f
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-fwupd.service-zP1eIs
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-irqbalance.service-Qdfyl9
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-low-memory-monitor.service-gkaaNU
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-ModemManager.service-9oT1fq
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-passim.service-ubejRB
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-pcscd.service-SptA1F
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-polkit.service-06mr1Q
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-rtkit-daemon.service-xavBtt
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-switcheroo-control.service-TimEZ3
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-systemd-logind.service-W1VckS
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-systemd-resolved.service-yUrmju
systemd-private-cfe692753f7f400a9b24f41fcc33e1f3-upower.service-rxBY63
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
Micaca@Micaca:/tmp$
```

Рис. 23: Пример по использованию ls с опцией -a

5. rmdir по умолчанию удаляет пустые каталоги, не удаляет файлы. rm удаляет файлы, без дополнительных опций (-d, -r) не будет удалять каталоги. Удалить в одной строчке одной командой можно файл и каталог. Если файл находится в каталоге, используем рекурсивное удаление, если файл и каталог не связаны подобным образом, то добавим опцию -d, введя имена через пробел после утилиты.

6. Вывести информацию о последних выполненных пользователем команд можно с помощью history. Пример:

```
769  pwd
770  cd /temp
771  cd /tmp
772  ls
773  clear
774  ls -l
775  ls -F
776  ls -a
777  cd /var/spool
778  ls
779  cd
780  ls -l
781  mkdir newdir/morefun
782  mkdir -p newdir/morefun
783  ls
784  ls newdir
785  mkdir letters memos misk
786  ls
787  mkdir
788  mkdir letters/ memos /misk
789  mkdir letters/ memos/ misk
790  mkdir letters/ memos/ misk/
791  mdir letters memos misk
792  mkdir letters memos misk
793  rmdir letters / memos/ misk/
```

Рис. 24: Название рисунка

7. Используем синтаксиси !номер команды в выводе history:s/что заменяем/на что заменяем Примеры:

```
Micaca@Micaca:~$ !816:s/newdir/Milly
mkdir Milly
mkdir: cannot create directory ‘Milly’: File exists
Micaca@Micaca:~$ ls
bin      Documents  git-extended  LAB1  LAB3  LICENSE  Music   Pictures  Templates  work
Desktop  Downloads  gitflow-avh   LAB2  labs  Milly    newdir  Public    Videos
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 25: Пример 1 по использованию history

```
Micaca@Micaca:~$ !784:s/newdir/bin
ls bin
chezmoi
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 26: Пример 2 по использованию history

8. Если я введу “cd ; ls” в домашнем каталоге, то окажусь в домашнем каталоге и получу вывод файлов внутри него.

9. Символ экранирования - (обратный слеш) добавление перед спецсимволом обратный слеш, чтобы использовать специальный символ как обычный. Также позволяет читать системе название директорий с пробелом. Пример: cd work/Операционные системы/

10. Опция -l позволит увидеть дополнительную информацию о файлах в каталоге: время создания, владельца, права доступа

11. Относительный путь к файлу начинается из той директории, где вы находитесь (она сама не прописывается в пути), он прописывается относительно данной директории. Абсолютный путь начинается с корневого каталога.

12. Использовать man или –help

13. Клавиша Tab.

Список литературы

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.